

Homogeneidad y estacionariedad de una serie de precipitación CR2MET

IIO422 Hidrología · Ayudantía 04

Fernanda Ravanal Medina

2026-09-24

1. Introducción

Antes de usar una serie de precipitación en un análisis de frecuencia hay que revisar dos supuestos: que todos los datos vengan de la misma fuente y que su comportamiento estadístico no cambie en el tiempo. Antes de eso, hay que revisar que la serie esté completa y que sus valores sean físicamente creíbles.

Este informe hace esa revisión para la serie diaria CR2MET del código BNA **8317001** (río Biobio en Rucalhue), entregada en el repositorio de la ayudantía. Responde cuatro preguntas: (1) si hay datos faltantes y por qué; (2) si los datos tienen sentido; (3) qué dicen las pruebas de homogeneidad y estacionariedad vistas en la Ayudantía 03a (Morán V. 2026); y (4) cómo se ve la serie en los gráficos del análisis exploratorio.

1.1. Marco teórico

Una serie es **homogénea** cuando sus variaciones se deben solo a la variabilidad natural y no a factores externos, como un cambio de instrumento, un traslado de la estación o un cambio de metodología. Es **estacionaria** cuando su media, varianza y autocorrelación se mantienen en el tiempo (Morán V. 2026). La primera propiedad mira la consistencia de la medición; la segunda, la estabilidad de la distribución.

En todas las pruebas se trabaja con un nivel de significancia $\alpha = 0.05$: si $p < \alpha$ se rechaza H_0 .

Pettitt (Pettitt 1979) busca un cambio en la mediana sin suponer una distribución. Para cada posible punto de corte t compara todos los pares de datos que quedan a uno y otro lado; el corte más probable es el t donde $|U_t|$ alcanza su máximo U^* :

$$U_t = \sum_{i=1}^t \sum_{j=t+1}^n \text{sgn}(x_i - x_j), \quad U^* = \max_{1 \leq t < n} |U_t|, \quad p \approx 2 \exp\left(\frac{-6 U^{*2}}{n^3 + n^2}\right) \quad (1)$$

Rango de Buishand (Buishand 1982) busca un cambio en la media a partir de las sumas acumuladas de las desviaciones, donde s es la desviación estándar de la muestra. Se reporta $R/\sqrt{n}$:

$$S_k = \sum_{i=1}^k (x_i - \bar{x}), \quad R = \frac{\max_k S_k - \min_k S_k}{s} \quad (2)$$

SNHT (Alexandersson 1986) compara la media estandarizada antes y después de cada corte k :

$$\bar{z}_1 = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k \frac{x_i - \bar{x}}{s}, \quad \bar{z}_2 = \frac{1}{n-k} \sum_{i=k+1}^n \frac{x_i - \bar{x}}{s}, \quad T_0 = \max_{1 \leq k < n} [k \bar{z}_1^2 + (n-k) \bar{z}_2^2] \quad (3)$$

En Buishand y SNHT el valor p se estima por simulación de Monte Carlo.

Von Neumann (von Neumann 1941) no ubica un punto de quiebre. Compara las diferencias entre datos consecutivos con la varianza de la serie. En una serie aleatoria el cociente queda cerca de 2; baja si los datos vecinos se parecen (persistencia, tendencia o saltos) y sube si alternan. La prueba se aplica a dos colas:

$$VN = \frac{\sum_{i=1}^{n-1} (x_i - x_{i+1})^2}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \cdot \frac{n}{n-1} \quad (4)$$

Dickey-Fuller aumentada (ADF) (Said y Dickey 1984) ajusta la regresión de Ecuación 5, con constante c , tendencia lineal y $k = \lfloor (n-1)^{1/3} \rfloor$ rezagos, y prueba $H_0: \gamma = 0$ (raíz unitaria, serie no estacionaria):

$$\Delta x_t = c + \beta t + \gamma x_{t-1} + \sum_{j=1}^k \delta_j \Delta x_{t-j} + \varepsilon_t \quad (5)$$

KPSS (Kwiatkowski et al. 1992) invierte la pregunta: su H_0 es que la serie es estacionaria en torno a un nivel. Con $e_i = x_i - \bar{x}$ y $\hat{\sigma}^2$ estimada por Newey-West:

$$S_t = \sum_{i=1}^t e_i, \quad \eta = \frac{1}{n^2 \hat{\sigma}^2} \sum_{t=1}^n S_t^2 \quad (6)$$

Como las hipótesis nulas de ADF y KPSS son opuestas, se usan juntas para contrastar la conclusión (Morán V. 2026).

2. Datos y método

El archivo data/precip_cr2met_day_8317001.csv trae la precipitación diaria desde el 1979-01-01 hasta el 2020-04-30 (15096 días). El repositorio no trae metadatos, pero el nombre del archivo indica precipitación CR2MET y el código corresponde a una cuenca de CAMELS-CL, la base de cuencas chilenas que entrega series meteorológicas promediadas sobre cada cuenca (Alvarez-Garretón et al. 2018). Por eso la serie se lee como la precipitación CR2MET promediada sobre la cuenca que drena a la estación fluviométrica 8317001 (7252 km², elevación media 1383 m s. n. m.), y no como el registro de un pluviómetro.

CR2MET es un producto grillado de 0.05°: reduce la escala del reanálisis ERA-Interim con modelos estadísticos calibrados con una red de pluviómetros controlados, y mezcla ese resultado con las observaciones interpoladas. CAMELS-CL recorta los campos diarios con el contorno de cada cuenca y los promedia (Alvarez-Garretón et al. 2018). Esa descripción corresponde a la versión que usó CAMELS-CL en 2018 (CR2MET v1.3, hasta 2016); la serie del repositorio llega a 2020, así que proviene de una versión posterior que el repositorio no identifica.

Las pruebas no se aplican a los datos diarios, porque la mayoría de los días son cero y la serie diaria está muy autocorrelacionada. Se aplican a dos series derivadas:

- **Totales anuales**, solo de años calendario completos: 41 años, de 1979 a 2019. El año 2020 queda fuera porque la serie termina en abril.
- **Anomalías mensuales**, como complemento. Al total de cada mes se le resta el promedio de ese mes en toda la serie, para quitar el ciclo estacional (Ecuación 7):

$$a_{y,m} = P_{y,m} - \bar{P}_m \quad (7)$$

Las anomalías quitan la media de cada mes, pero no su varianza: los meses lluviosos siguen variando mucho más que los secos. Las pruebas suponen datos con la misma distribución, así que los resultados mensuales se leen como complemento de los anuales y no al revés.

Tabla 1: Resumen exploratorio de la serie, con el rango de valores diarios, mensuales y anuales.

Variable	Valor
Código BNA	8317001
Fecha inicial	1979-01-01
Fecha final	2020-04-30
Días de registro	15096
Días sin dato	0
Días con al menos 1 mm (%)	33.0
Días con 0 mm (%)	54.8
Precipitación diaria media (mm/d)	5.63
Mínimo diario (mm)	0.0
Máximo diario (mm)	155.0
Fecha del máximo diario	1997-04-22
Segundo máximo diario (mm)	142.7
Fecha del segundo máximo diario	1986-11-25
Mínimo mensual (mm)	0.005
Mes del mínimo mensual	2015-01
Máximo mensual (mm)	825.4
Mes del máximo mensual	1981-05
Media diaria, abr-1990 a mar-2010 (mm/d)	5.78
Años completos	41 (1979-2019)
Precipitación anual media (mm)	2069.5
Desviación estándar anual (mm)	429.5
Coficiente de variación anual (-)	0.208
Año más lluvioso	1982
Total del año más lluvioso (mm)	2867.0
Año más seco	1998
Total del año más seco (mm)	918.5
Mes más lluvioso (media)	jun
Mes más seco (media)	feb

El análisis está en `Rscript/Ravanal_Medina.R` y se corrió en R 4.5.3, con los paquetes `trend` 1.1.6, `DescTools` 0.99.60 y `tseries` 0.10.63. La semilla de las simulaciones es fija, así que cualquiera que clone el repositorio obtiene los mismos valores.

3. Resultados

3.1. ¿Hay datos faltantes? ¿Por qué?

No hay datos faltantes. Los 15096 días traen valor y ninguno de los 42 años de la serie tiene un NA. (El año 2020 cuenta aunque solo tiene 121 días, porque la serie termina en abril.) Es lo esperable por cómo se construye la serie. CR2MET es un producto grillado: estima la precipitación en cada celda de 0.05° y cada día a partir de un reanálisis, con modelos calibrados con una red de pluviómetros, y la mezcla con las observaciones interpoladas (Alvarez-Garreton et al. 2018). El resultado es un campo sin huecos, y CAMELS-CL destaca justamente la cobertura espacial y temporal completa de sus variables meteorológicas (Alvarez-Garreton et al. 2018). La serie de la cuenca es además el promedio de todas las celdas que caen dentro de ella. Un registro puntual de un pluviómetro, en cambio, sí puede tener días sin dato cuando el instrumento falla.

3.2. ¿Tienen sentido los datos? ¿Por qué?

Sí tienen sentido, por cuatro razones (Tabla 1):

Tabla 2: Pruebas de homogeneidad, con $\alpha = 0.05$.

Serie	Prueba	Estadístico	p	Corte después de	Decisión	Lectura
Total anual	Pettitt	170.000	0.172	2006	No rechaza H_0	Homogénea
Total anual	Buishand	1.021	0.577	2006	No rechaza H_0	Homogénea
Total anual	SNHT	5.418	0.237	1982	No rechaza H_0	Homogénea
Total anual	Von Neumann	2.084	0.914	-	No rechaza H_0	Homogénea
Anomalía mensual	Pettitt	7246.000	0.152	1995-08	No rechaza H_0	Homogénea
Anomalía mensual	Buishand	1.390	0.229	1995-08	No rechaza H_0	Homogénea
Anomalía mensual	SNHT	7.435	0.186	1982-11	No rechaza H_0	Homogénea
Anomalía mensual	Von Neumann	1.944	0.503	-	No rechaza H_0	Homogénea

1. **Rango físico.** El mínimo diario es 0.0 mm, sin valores negativos, y el máximo es 155.0 mm, el 1997-04-22. En escala mensual la serie va de 0.005 mm (2015-01) a 825.4 mm (1981-05), y en escala anual de 918.5 mm (1998) a 2867.0 mm (1982). El máximo diario se despega del segundo mayor valor, 142.7 mm (1986-11-25); si se usara para estudiar crecidas convendría contrastarlo con estaciones de la zona.
2. **Frecuencia de días secos.** El 54.8 % de los días tiene exactamente 0 mm y el 33.0 % tiene al menos 1 mm. El 12.2 % restante son valores pequeños, entre 0 y 1 mm. Eso calza con un promedio sobre la cuenca: basta que llueva en una parte chica de ella para que el promedio salga distinto de cero, aunque sea bajo.
3. **Estacionalidad.** El mes más lluvioso en promedio es junio (Figura 5), dentro de la estación de lluvias intensas (junio-julio-agosto) que CAMELS-CL reporta para esta cuenca. El más seco es febrero, prácticamente empatado con enero (47.6 y 47.9 mm en promedio). En verano hay meses completos casi sin lluvia, y el mínimo mensual cae en 2015-01.
4. **Nivel de la serie.** Entre abril de 1990 y marzo de 2010, el mismo período con que CAMELS-CL calcula sus índices (Alvarez-Garretón et al. 2018), la serie promedia 5.78 mm/día. CAMELS-CL publica 5.52 mm/día para esta cuenca; la serie del repositorio queda 4.7 % sobre ese valor. La diferencia se explica por la versión de los datos. La serie diaria que CAMELS-CL publicó en 2018 (CR2MET v1.3, hasta diciembre de 2016) reproduce exactamente ese valor en la misma ventana (5.52 mm/día), y comparada día a día con la del repositorio tiene una correlación de 0.95. Son dos versiones muy parecidas del mismo producto, no la misma serie; el repositorio no documenta qué versión trae. La precipitación anual media es de 2069.5 mm, con un coeficiente de variación de 0.208.

3.3. ¿Qué dicen las pruebas de homogeneidad y estacionariedad?

3.3.1. Homogeneidad

La Tabla 2 resume las cuatro pruebas: Pettitt (Ecuación 1), Buishand (Ecuación 2), SNHT (Ecuación 3) y Von Neumann (Ecuación 4). En los totales anuales ninguna de las cuatro pruebas rechaza la homogeneidad. En las anomalías mensuales tampoco hay rechazos. Las tres pruebas con punto de cambio no coinciden en dónde lo ubican (Pettitt: 2006; Buishand: 2006; SNHT: 1982). Un punto de corte solo tiene lectura física cuando la prueba que lo entrega es significativa.

El corte más probable según Pettitt queda después de 2006: la media anual pasa de 2169.8 mm a 1853.5 mm, una baja de 14.6 % (Figura 1). Con $p = 0.172$ esa diferencia es compatible con la variabilidad natural de la serie y no alcanza a ser un quiebre.

Tabla 3: Pruebas de estacionariedad, con $\alpha = 0.05$.

Serie	Prueba	H_0	Estadístico	p	Decisión
Total anual	ADF	Raíz unitaria	-3.425	0.067	No rechaza H_0
Total anual	KPSS	Estacionaria	0.372	0.089	No rechaza H_0
Anomalía mensual	ADF	Raíz unitaria	-7.560	≤ 0.01	Rechaza H_0
Anomalía mensual	KPSS	Estacionaria	0.493	0.043	Rechaza H_0

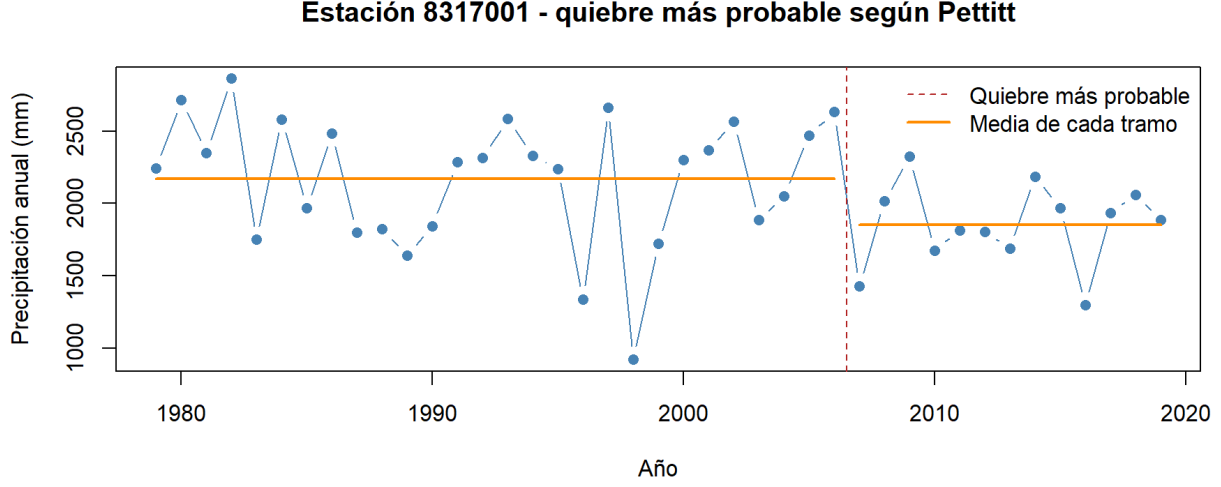


Figura 1: Totales anuales con el corte más probable según Pettitt y la media de cada tramo.

3.3.2. Estacionariedad

La Tabla 3 resume ADF (Ecuación 5) y KPSS (Ecuación 6). En los totales anuales el resultado no es concluyente: ninguna de las dos pruebas rechaza su hipótesis nula. Con solo 41 datos la ADF tiene poca potencia, por lo que no rechazar la raíz unitaria no alcanza para decir que la serie no es estacionaria; KPSS no encuentra evidencia en contra de la estacionariedad. En las anomalías mensuales las dos pruebas rechazan: ADF descarta una raíz unitaria, pero KPSS tampoco acepta que la serie oscile en torno a un nivel fijo. ADF incluye una tendencia lineal en su regresión (Ecuación 5) y KPSS no, así que el resultado es compatible con una tendencia suave. Tampoco hay evidencia de un cambio brusco de nivel: Pettitt, Buishand y SNHT no lo detectan en esta misma serie. Este informe no aplica pruebas de tendencia, así que la causa queda abierta. `tseries` interpola el valor p en tablas y lo recorta en sus bordes; por eso en la tabla aparece ≤ 0.01 en vez del valor exacto.

3.4. Gráficos del análisis exploratorio

La serie diaria (Figura 2) muestra eventos aislados de gran magnitud; a esa escala no se distinguen los días secos, que son el 54.8 % del registro (Tabla 1). En los totales anuales (Figura 3) y en la serie mensual (Figura 4) se ve que, después de 2006, los años y la media móvil de 12 meses quedan algo más bajos que antes. Es la misma baja que marca el corte de Pettitt (Figura 1); a la vista existe, pero las pruebas no la dan por significativa frente a la variabilidad de la serie. El diagrama de caja por mes (Figura 5) muestra el ciclo estacional y la mayor dispersión de los meses lluviosos. Los histogramas (Figura 6) muestran distribuciones asimétricas, con cola larga hacia los valores altos, tanto en los días con lluvia como en los totales mensuales.

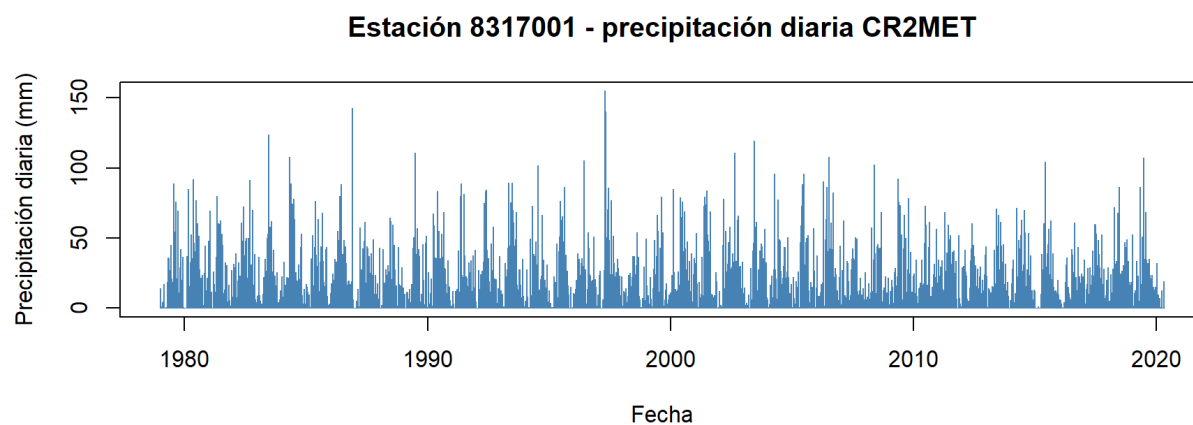


Figura 2: Precipitación diaria de la serie completa.

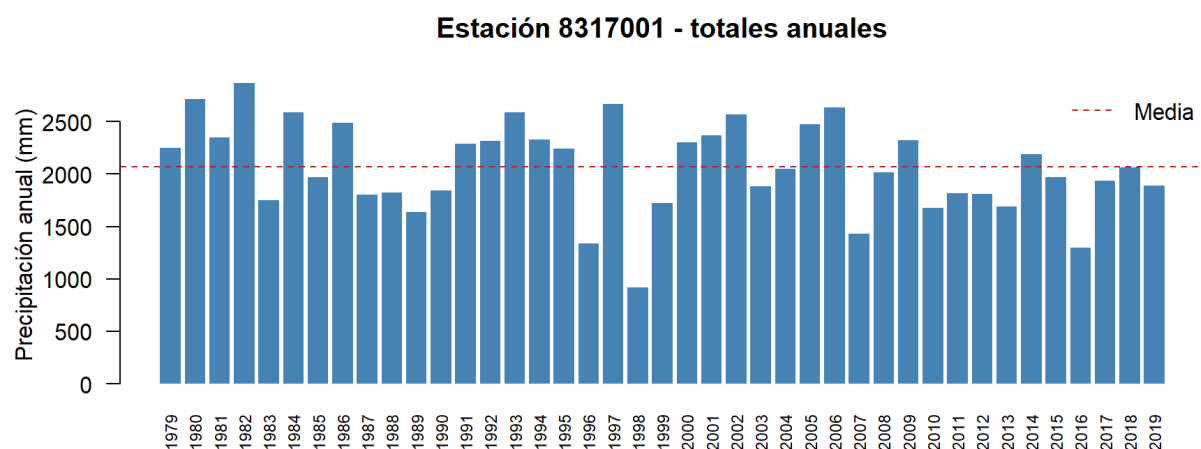


Figura 3: Totales anuales de los años completos; la línea punteada es la media.

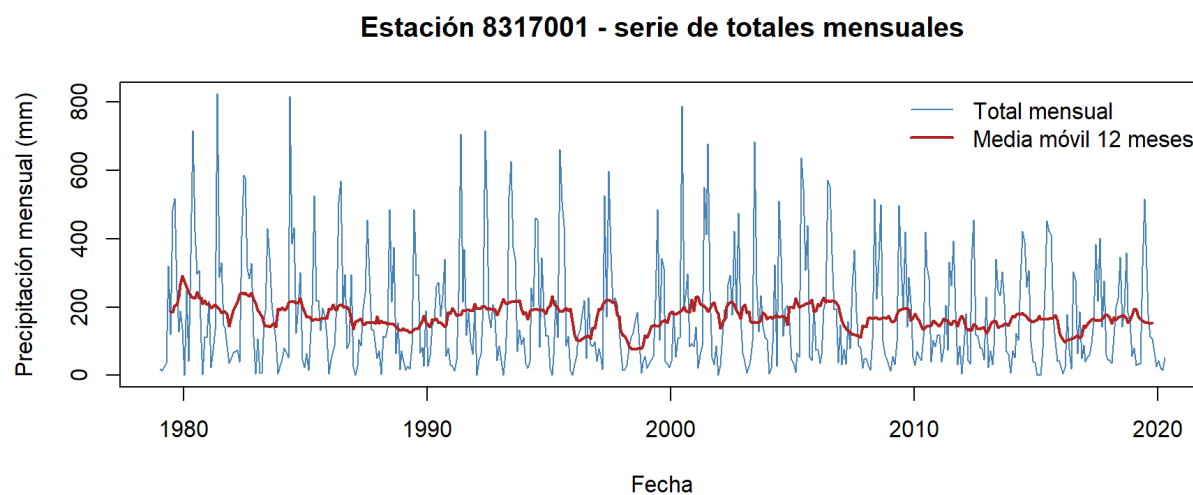


Figura 4: Serie de totales mensuales con su media móvil de 12 meses.

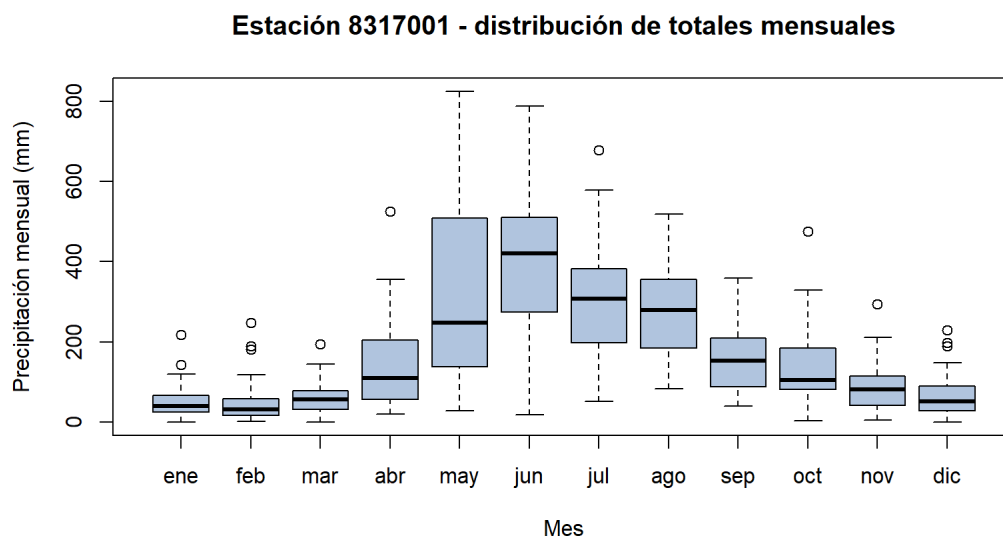


Figura 5: Diagrama de caja de los totales mensuales por mes del año.

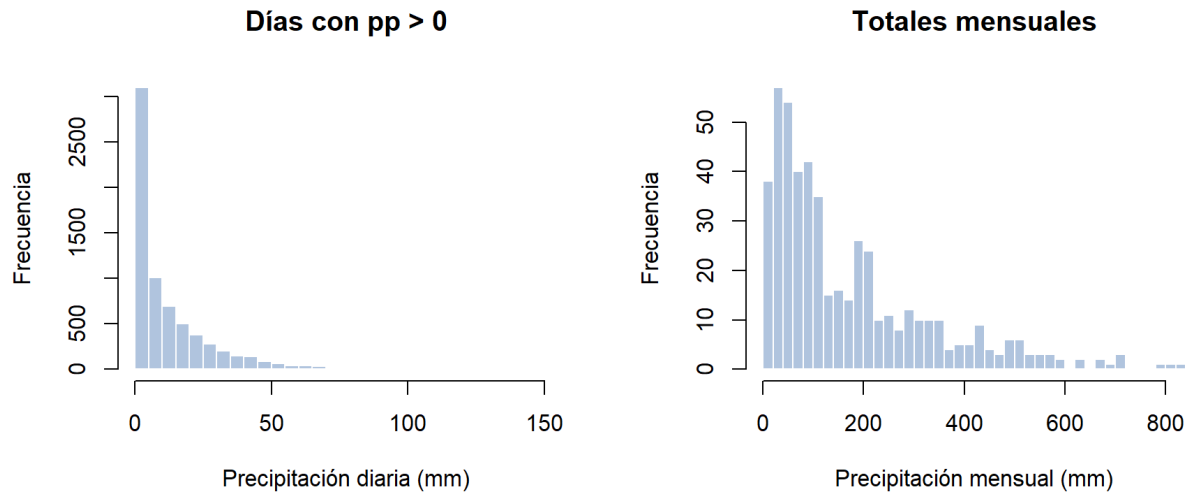


Figura 6: Histogramas de la precipitación diaria (solo días con lluvia) y de los totales mensuales.

4. Conclusión

La serie está completa, sin datos faltantes, porque proviene de un producto grillado promediado sobre la cuenca. Sus valores tienen sentido físico: no hay negativos, la lluvia se concentra en invierno y su media difiere en 4.7 % del valor que publica CAMELS-CL, diferencia que se explica por la versión de CR2MET. La serie anual de la estación 8317001 no muestra rupturas significativas en ninguna de las cuatro pruebas de homogeneidad, y KPSS no rechaza su estacionariedad, aunque ADF no alcanza a confirmarla. Por homogeneidad no hay motivo para corregirla ni dividirla, pero su estacionariedad queda sin confirmar; antes de un análisis de frecuencia convendría revisar si tiene tendencia. Las anomalías mensuales no dan el mismo resultado: KPSS rechaza la estacionariedad en nivel ($p = 0.043$). Con 496 datos mensuales las pruebas detectan cambios más pequeños que con 41 totales anuales, así que la conclusión anual se toma con esa reserva.

Referencias

- Alexandersson, H. 1986. «A homogeneity test applied to precipitation data». *Journal of Climatology* 6: 661-75.
- Alvarez-Garreton, C., P. A. Mendoza, J. P. Boisier, et al. 2018. «The CAMELS-CL dataset: catchment attributes and meteorology for large sample studies – Chile dataset». *Hydrology and Earth System Sciences* 22: 5817-46. <https://doi.org/10.5194/hess-22-5817-2018>.
- Buishand, T. A. 1982. «Some methods for testing the homogeneity of rainfall records». *Journal of Hydrology* 58: 11-27.
- Kwiatkowski, D., P. C. B. Phillips, P. Schmidt, y Y. Shin. 1992. «Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root». *Journal of Econometrics* 54 (1-3): 159-78. [https://doi.org/10.1016/0304-4076\(92\)90104-Y](https://doi.org/10.1016/0304-4076(92)90104-Y).
- Morán V., Jeremías. 2026. *Ayudantía 03a: Tests de homogeneidad y estacionariedad*. IIO422 Hidrología, Universidad de La Frontera, Temuco.
- Pettitt, A. N. 1979. «A non-parametric approach to the change-point problem». *Journal of the Royal Statistical Society. Series C (Applied Statistics)* 28: 126-35.

Said, S. E., y D. A. Dickey. 1984. «Testing for unit roots in autoregressive-moving average models of unknown order». *Biometrika* 71 (3): 599-607. <https://doi.org/10.1093/biomet/71.3.599>.

von Neumann, J. 1941. «Distribution of the ratio of the mean square successive difference to the variance». *Annals of Mathematical Statistics* 12: 367-95.